

STANDARISASI PEMBUATAN & CLEANSING DATA TESTING



SOFTWARE QUALITY
(2024)



- **CONCERN & KEBUTUHAN DATA TESTING**
- **CONTOH DATA TESTING**
- **CONCERN & KEBUTUHAN CLEANSING DATA TESTING**
- **PETA PERAN**

CONCERN & KEBUTUHAN DATA TESTING



Data Testing Aplikasi merupakan Data yang dibuat khusus untuk digunakan saat proses pengujian aplikasi. Data Testing Aplikasi berperan penting dalam menguji alur dan logika aplikasi dalam memproses data sehingga sangat dibutuhkan oleh tim Quality Assurance agar dapat melakukan pengujian dengan baik dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data Testing dapat dibuat khusus untuk ruang lingkup pengujian **environment development** dan atau **staging / pre-production** sesuai kebutuhan.

Berikut beberapa **Standarisasi Data Testing** yang telah ditetapkan dan perlu di implementasikan :

- Data Testing memiliki tipe data yang sama dengan tipe data yang sebenarnya digunakan
- Data Testing memiliki struktur data yang sama dengan yang sebenarnya digunakan
- Data Testing memiliki ciri (Flaging) khusus berupa awalan “**QATest_**”
- Data Testing selalu dibuat unik untuk menghindari data duplikat
- Data Testing tidak mengandung informasi nyata, pribadi dan sensitive
- Data Testing memiliki mekanisme penghapusan data yang sesuai

CONTOH DATA TESTING



- **Tipe Data Sama :** Data Testing memiliki Tipe Data yang sama dengan Data sebenarnya

Data Asli : {"name": "John Doe", "age": 30, "email": "johndoe@example.com", "phone": "+628167890"}

Data Testing : {"name": "QATest_Jane", "age": 25, "email": "qatest.jane@example.com", "phone": "+628123899"}

- **Struktur Data Sama :** Data Testing memiliki Struktur Data yang sama dengan Data sebenarnya

```
{
  "name": "Alice Kusumo",
  "age": 28,
  "address": {
    "street": "Cendrawasih street",
    "city": "Klaten",
    "postalCode": "10001"
  },
  "isActive": true
}
```

Struktur Data Sebenarnya

```
{
  "name": "QATest_Bobi",
  "age": 35,
  "address": {
    "street": "rounded Street",
    "city": "Testing City",
    "postalCode": "12345"
  },
  "isActive": false
}
```

Struktur Data Testing

- **Ciri Khusus QATest : Ditambahkan ciri khusus pada awal data**

Data Asli : {"username": "John Doe", "password": "securePass123"}

Data Testing : {"username": "QATest_jane_doe", "password": "qatestPass123"}

- **Tidak Mengandung Informasi Nyata : Tidak berupa data pribadi dan bersifat privasi**

```
{  
  "name": "Michael Johnson",  
  "email": "michael.johnson@gmail.com",  
  "ssn": "123-45-6789"  
}
```

Data Sebenarnya

```
{  
  "name": "QATest_Michael Test",  
  "email": "qatest.michael@example.com",  
  "ssn": "999-99-9999"  
}
```

Data Testing

- **Menggunakan data unik : Menghindari data duplikat saat pengujian berulang**

Ketika QA melakukan pengujian direkomendasikan untuk selalu menggunakan data testing yang bersifat unik, hal ini untuk menghindari kegagalan sistem akibat data duplikat data ketika dilakukan pengujian berulang. Salah satu rekomendasi adalah penggunaan prefix seperti contoh berikut saat QA melakukan pengujian menggunakan Cypress.

```
// Reformat the time to the desired format (HHmmss)
const hours = String(currentDateTime.getHours()).padStart(2, '0');
const minutes = String(currentDateTime.getMinutes()).padStart(2, '0');
const seconds = String(currentDateTime.getSeconds()).padStart(2, '0');
const formattedTime = `${hours}${minutes}${seconds}`;

const prefixedVariable = `${dataUser.nUsername}${formattedTime}`;
```

Contoh : Data testing didefinisikan sebagai **QATest_Roby** dan digenerate prefix pada jam **14:30:45**

Maka **formattedTime** akan menjadi **'143045'** dan **prefixedVariable** menghasilkan **'QATest_Roby143045'** sehingga setiap data yang di input akan memiliki angka akhiran yang bersifat unik.

CONCERN & KEBUTUHAN CLEANSING DATA



Selain perlu disiapkan untuk memaksimalkan proses pengujian oleh QA, Data Testing juga perlu pendefinisian metode Cleansing Data atau metode pembersihan data pengujian. Hal ini bertujuan untuk :

- Menghindari Penumpukan Data Tidak Terpakai
- Mengoptimalkan Kinerja Database
- Menjaga Ketersediaan Ruang Penyimpanan Pada Database
- Mencegah Konflik Dimasa Mendatang
- Mempermudah Maintenance Database

PETA PERAN





PROJECT MANAGER

- Memastikan Data Testing agar disiapkan oleh programmer
- Menyertakan pendefinisian Data Testing di setiap deskripsi Issue yang dibuat

SYSTEM ANALYST

- Memastikan Data Testing dan tipenya didefinisikan pada setiap gambaran bisnis proses
- Memastikan Data Testing didefinisikan saat pembuatan Test-Case

PROGRAMMER

- Memastikan Data Testing dapat tersedia
- Memastikan Sistem dapat memproses data testing
- Melakukan pembuatan Data Dummy dengan struktur yang sesuai untuk mengatasi kondisi alur sistem yang memerlukan data eksternal yang tidak selalu tersedia agar QA selalu dapat melakukan pengujian. (Contoh menyiapkan data dummy untuk API yang perlu consume response dari API eksternal sistem)
- Melakukan pembersihan data testing pada data base baik manual maupun dengan scheduler

QUALITY ASSURANCE

- Memastikan Data Testing selalu digunakan dengan sesuai aturan pada setiap proses pengujian
- Berkoordinasi dengan Programmer untuk verifikasi kesesuaian tipe dan struktur Data pengujian
- Melakukan pengujian fitur Edit dan Hapus data setiap kali menguji fitur Tambah Data
- Melakukan pendokumentasian hasil penggunaan Data Testing pada dokumen Test-Case

REKOMENDASI



PROGRAMMER

Programmer berperan untuk **melakukan Pembersihan (Cleansing) Data Testing** yang ada pada database untuk mengatasi kondisi data **yang tidak dapat di cleansing melalui tampilan UI oleh QA.**

Dengan rekomendasi :

- Dilakukan manual atau dengan pembuatan scheduler pembersihan pada database
- Menggunakan parameter “ **like %QATest%** ” pada pembersihan otomatis
- Frekuensi minimal pembersihan **satu hingga dua kali** dalam satu bulan, atau sesuai kebutuhan

QUALITY ASSURANCE

Quality Assurance berperan dalam melakukan pembersihan Data Testing **setiap kali proses pengujian berlangsung.**

Dengan rekomendasi :

- Memastikan melakukan pengujian fitur **Edit** dan **Delete** data setiap kali menguji fitur **Add** data



Dengan adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik antar peran di setiap tahapan proses Development dan Testing diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kualitas aplikasi yang dibuat.



THANK YOU



NEURON
START TO LEAD

Leading Self
Leading Team
Leading Business